Biblioteca Comunitária

Documento de Especificação do Sistema

Projeto	Biblioteca Comunitária
Modo	greenfield
Metodologia	scrum
Tamanho	pequeno
Gerado em	2026-10-20
Versão da spec	f49bc004
Status de validação	**Aprovado no gate 6**

Sumário

Visão geral
Stack e decisões arquiteturais
Requisitos
Casos de uso
Design e UML
Planejamento
Plano de testes
Rastreabilidade
Glossário
Pendências e suposições

Visão geral

Resumo

Sistema web simples para a biblioteca de um bairro controlar o acervo, os sócios, os empréstimos (prazo de 14 dias, limite de 3 livros) e a multa por atraso, com consulta do sócio pelo celular.

Atores

Ator	Descrição	Objetivos
Bibliotecária	Operadora do sistema	Controlar acervo, sócios e empréstimos
Sócio	Frequentador cadastrado	Consultar seus empréstimos

Escopo

Dentro

Cadastro de livros e sócios, empréstimo, devolução com multa, consulta do sócio.

Fora

Reservas, pagamento online da multa, integração com catálogo externo.

Dimensionamento

- **Tamanho proposto:** pequeno (5 US, sem integrações, sem compliance regulatório)

Stack e decisões arquiteturais

Prioridade: manutenibilidade, custo, time_to_market. Equipe de 3 pessoas que já domina Python e Postgres.

Camada	Escolha	ADR	Alternativas rejeitadas
banco	postgres	ADR-001	mysql, mongodb

ADR-001: Banco relacional (PostgreSQL)

- **Status:** aceita
- **Data:** 2026-10-19
- **Verificado em:** 2026-10-19
- **Camada:** banco

Contexto

Dados relacionais (livros, sócios, empréstimos) e regras transacionais (RN002).

Decisão

PostgreSQL, que o time já domina.

Alternativas consideradas

Alternativa	Motivo da rejeição
MongoDB	dados fortemente relacionais

Consequências

- Positivas: transações e integridade referencial.
- Negativas: nenhuma relevante para a escala prevista.

Tasks geradas

TSK001

ADR-002: Django + DRF

- **Status:** aceita
- **Data:** 2026-10-19
- **Verificado em:** 2026-10-19
- **Camada:** backend

Contexto

Time domina Python e o Django entrega admin, ORM e migrações prontas.

Decisão

Django + DRF.

Alternativas consideradas

Alternativa	Motivo da rejeição
ver analise.md	escopo pequeno e equipe reduzida

Consequências

- Positivas: entrega rápida.
- Negativas: revisar a escolha se o escopo crescer para grande.

Tasks geradas

TSK001

ADR-003: PaaS gerenciado

- **Status:** aceita
- **Data:** 2026-10-19
- **Verificado em:** 2026-10-19
- **Camada:** infra

Contexto

Time de 3 pessoas sem perfil de operação; prioriza time-to-market e custo baixo.

Decisão

PaaS gerenciado.

Alternativas consideradas

Alternativa	Motivo da rejeição
ver analise.md	escopo pequeno e equipe reduzida

Consequências

- Positivas: entrega rápida.
- Negativas: revisar a escolha se o escopo crescer para grande.

Tasks geradas

TSK001

Requisitos

EP001 · Acervo e sócios

US001 · Cadastrar livro

> Como bibliotecária, quero cadastrar livros no acervo para controlar quais títulos estão disponíveis.

Prioridade	MVP	Regras	NFR	Origem
Must	sim	—	RNF002	intake ("A bibliotecária cadastra os livros") e A001

Critérios de aceite

- **AC001.1 (BDD):** *Dado que* a bibliotecária está autenticada · *Quando* informa título, autor e código do livro e confirma · *Então* o livro aparece na lista do acervo com status "disponível"
- **AC001.2 (EARS):** Se o código informado já existir no acervo, então o sistema deve recusar o cadastro e exibir a mensagem "Código já cadastrado".

US002 · Cadastrar sócio

> Como bibliotecária, quero cadastrar sócios para registrar quem pode pegar livros emprestados.

Prioridade	MVP	Regras	NFR	Origem
Must	sim	—	—	intake ("e os sócios")

Critérios de aceite

- **AC002.1 (BDD):** *Dado que* a bibliotecária está autenticada · *Quando* informa nome e telefone do sócio e confirma · *Então* o sistema gera um número de carteirinha único e exibe o sócio como "ativo"

EP002 · Empréstimos

US003 · Registrar empréstimo

> Como bibliotecária, quero registrar o empréstimo de um livro a um sócio para controlar prazos e disponibilidade.

Prioridade	MVP	Regras	NFR	Origem
Must	sim	RN001, RN002	—	intake ("registra o empréstimo, com prazo de 14 dias")

Critérios de aceite

- **AC003.1 (BDD):** *Dado que* o livro está disponível e o sócio possui menos de 3 empréstimos ativos · *Quando* a bibliotecária registra o empréstimo · *Então* o livro passa a "emprestado" e a data de

vencimento é a data atual mais 14 dias
- **AC003.2 (EARS):** Se o sócio já possuir 3 empréstimos ativos, então o sistema deve impedir o novo empréstimo e informar o limite.
- **AC003.3 (EARS):** Se o livro estiver com status "emprestado", então o sistema deve impedir o empréstimo e informar a data prevista de devolução.

US004 · Registrar devolução com multa

> Como bibliotecária, quero registrar a devolução e calcular a multa de atraso para liberar o livro e cobrar o valor devido.

Prioridade	MVP	Regras	NFR	Origem
Must	sim	RN003	—	intake ("cobra multa de 50 centavos por dia de atraso") e Q001

Critérios de aceite

- **AC004.1 (BDD):** *Dado que* existe um empréstimo ativo vencido há 4 dias · *Quando* a bibliotecária registra a devolução · *Então* o livro volta a "disponível" e o sistema exibe multa de R$ 2,00
- **AC004.2 (EARS):** Quando a devolução ocorrer até a data de vencimento, o sistema deve concluir a devolução sem multa.

US005 · Consultar meus empréstimos

> Como sócio, quero consultar meus empréstimos e vencimentos pelo celular para devolver os livros no prazo.

Prioridade	MVP	Regras	NFR	Origem
Should	não	—	RNF001	intake ("consultar pelo celular o que está com ele") e A002

Critérios de aceite

- **AC005.1 (BDD):** *Dado que* o sócio informa seu número de carteirinha · *Quando* abre a consulta · *Então* vê a lista de livros emprestados com a data de vencimento de cada um

Regras de negócio

ID	Regra
RN001	O prazo de empréstimo é de 14 dias corridos.
RN002	Cada sócio pode ter no máximo 3 empréstimos ativos.
RN003	A multa é de R$ 0,50 por dia corrido de atraso, sem teto.

Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF001	A consulta do sócio deve carregar em menos de 2 segundos no p95 em conexão 4G.
RNF002	O acesso à área da bibliotecária exige autenticação com senha de no mínimo 10 caracteres.

Casos de uso

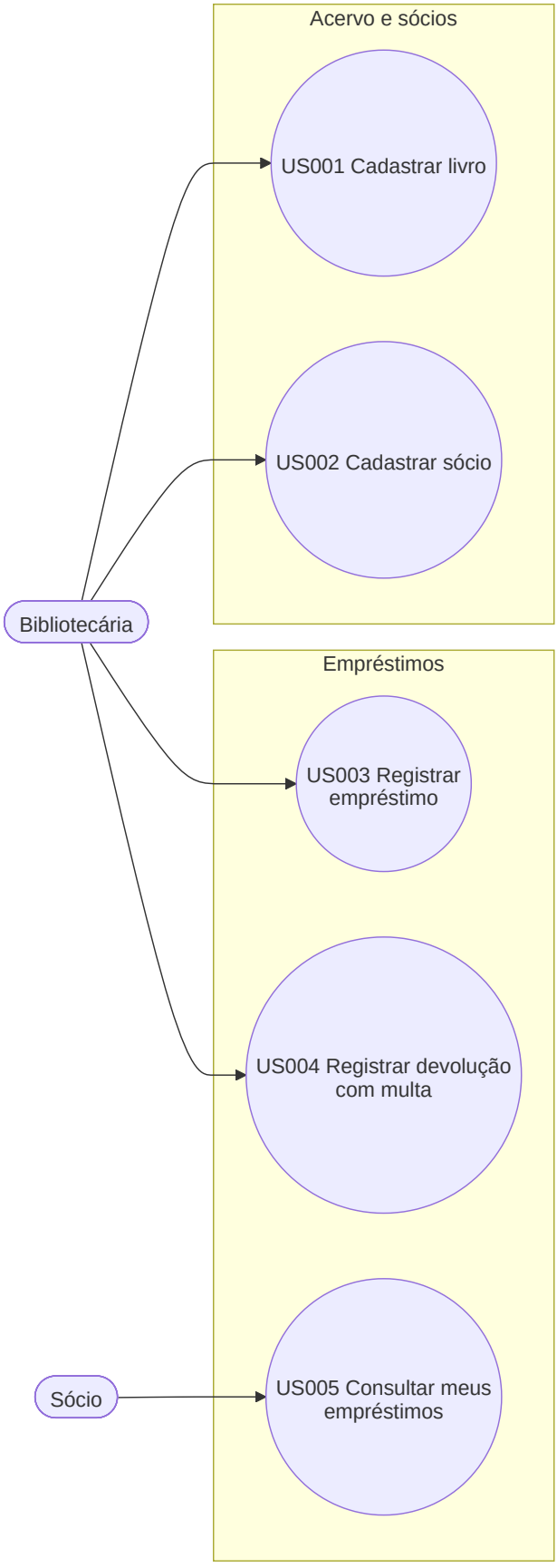
Catálogo de casos de uso

Cada user story é detalhada como caso de uso: pré-condições e fluxo principal vêm dos critérios BDD; exceções vêm dos critérios EARS. Gerado automaticamente a partir da especificação.

Atores e seus casos de uso

Ator	Casos de uso
Bibliotecária	UC-01 Cadastrar livro UC-02 Cadastrar sócio UC-03 Registrar empréstimo UC-04 Registrar devolução com multa
Sócio	UC-05 Consultar meus empréstimos

Diagrama de casos de uso



UC-01 · Cadastrar livro (US001)

Campo	Detalhe
Ator primário	Bibliotecária
Objetivo	cadastrar livros no acervo para controlar quais títulos estão disponíveis
Prioridade / MVP	Must / sim
Pré-condições	a bibliotecária está autenticada
Fluxo principal	**AC001.1** Quando informa título, autor e código do livro e confirma → Então o livro aparece na lista do acervo com status "disponível"
Fluxos alternativos e exceções	**AC001.2** Se o código informado já existir no acervo, então o sistema deve recusar o cadastro e exibir a mensagem "Código já cadastrado".
Pós-condições	o livro aparece na lista do acervo com status "disponível"
Regras de negócio	—
Critérios de aceite	AC001.1, AC001.2
Origem	intake ("A bibliotecária cadastra os livros") e A001

UC-02 · Cadastrar sócio (US002)

Campo	Detalhe
Ator primário	Bibliotecária
Objetivo	cadastrar sócios para registrar quem pode pegar livros emprestados
Prioridade / MVP	Must / sim
Pré-condições	a bibliotecária está autenticada
Fluxo principal	**AC002.1** Quando informa nome e telefone do sócio e confirma → Então o sistema gera um número de carteirinha único e exibe o sócio como "ativo"
Fluxos alternativos e exceções	—
Pós-condições	o sistema gera um número de carteirinha único e exibe o sócio como "ativo"
Regras de negócio	—
Critérios de aceite	AC002.1
Origem	intake ("e os sócios")

UC-03 · Registrar empréstimo (US003)

Campo	Detalhe
Ator primário	Bibliotecária

Campo	Detalhe
Objetivo	registrar o empréstimo de um livro a um sócio para controlar prazos e disponibilidade
Prioridade / MVP	Must / sim
Pré-condições	o livro está disponível e o sócio possui menos de 3 empréstimos ativos
Fluxo principal	**AC003.1** Quando a bibliotecária registra o empréstimo → Então o livro passa a "emprestado" e a data de vencimento é a data atual mais 14 dias
Fluxos alternativos e exceções	**AC003.2** Se o sócio já possuir 3 empréstimos ativos, então o sistema deve impedir o novo empréstimo e informar o limite. **AC003.3** Se o livro estiver com status "emprestado", então o sistema deve impedir o empréstimo e informar a data prevista de devolução.
Pós-condições	o livro passa a "emprestado" e a data de vencimento é a data atual mais 14 dias
Regras de negócio	**RN001** O prazo de empréstimo é de 14 dias corridos. **RN002** Cada sócio pode ter no máximo 3 empréstimos ativos.
Critérios de aceite	AC003.1, AC003.2, AC003.3
Origem	intake ("registra o empréstimo, com prazo de 14 dias")

UC-04 · Registrar devolução com multa (US004)

Campo	Detalhe
Ator primário	Bibliotecária
Objetivo	registrar a devolução e calcular a multa de atraso para liberar o livro e cobrar o valor devido
Prioridade / MVP	Must / sim
Pré-condições	existe um empréstimo ativo vencido há 4 dias
Fluxo principal	**AC004.1** Quando a bibliotecária registra a devolução → Então o livro volta a "disponível" e o sistema exibe multa de R$ 2,00
Fluxos alternativos e exceções	**AC004.2** Quando a devolução ocorrer até a data de vencimento, o sistema deve concluir a devolução sem multa.
Pós-condições	o livro volta a "disponível" e o sistema exibe multa de R$ 2,00
Regras de negócio	**RN003** A multa é de R$ 0,50 por dia corrido de atraso, sem teto.
Critérios de aceite	AC004.1, AC004.2
Origem	intake ("cobra multa de 50 centavos por dia de atraso") e Q001

UC-05 · Consultar meus empréstimos (US005)

Campo	Detalhe
Ator primário	Sócio

Campo	Detalhe
Objetivo	consultar meus empréstimos e vencimentos pelo celular para devolver os livros no prazo
Prioridade / MVP	Should / não
Pré-condições	o sócio informa seu número de carteirinha
Fluxo principal	**AC005.1** Quando abre a consulta → Então vê a lista de livros emprestados com a data de vencimento de cada um
Fluxos alternativos e exceções	—
Pós-condições	vê a lista de livros emprestados com a data de vencimento de cada um
Regras de negócio	—
Critérios de aceite	AC005.1
Origem	intake ("consultar pelo celular o que está com ele") e A002

Design e UML

Aplicação web monolítica com API REST e interface responsiva. Banco PostgreSQL (ADR-001).

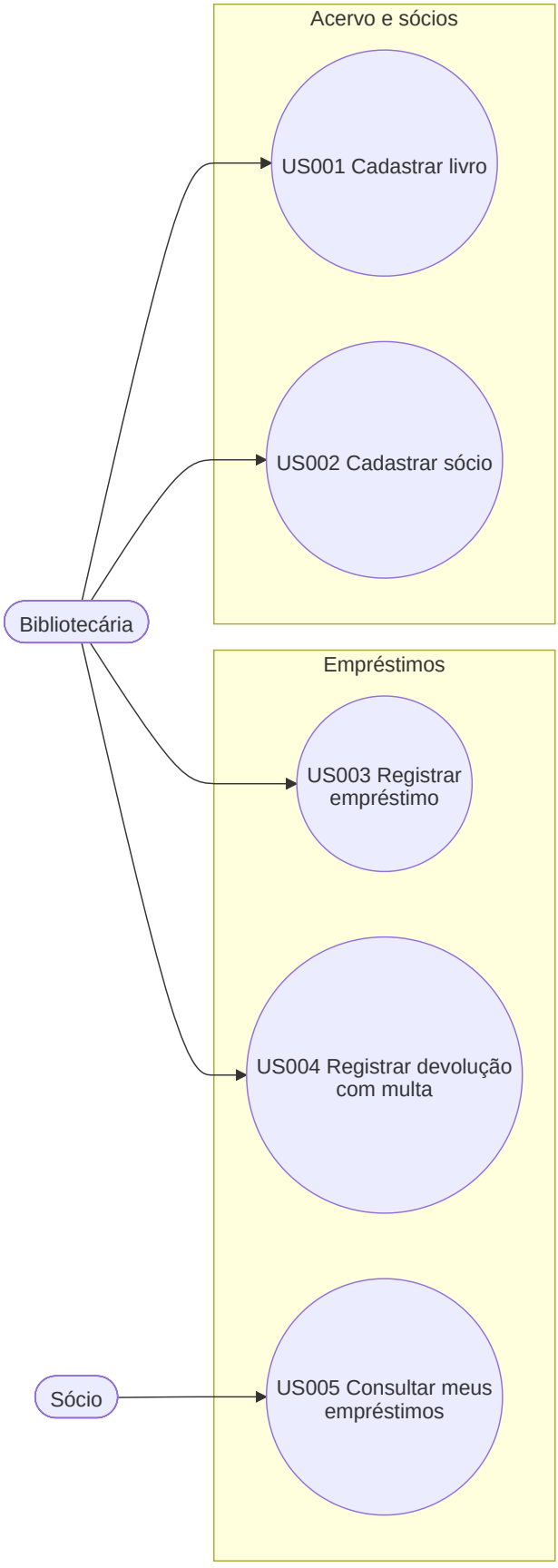
Diagramas

- `er.mmd`: modelo de dados
- `sequencia-emprestimo.mmd`: fluxo de registro de empréstimo

Diagramas UML

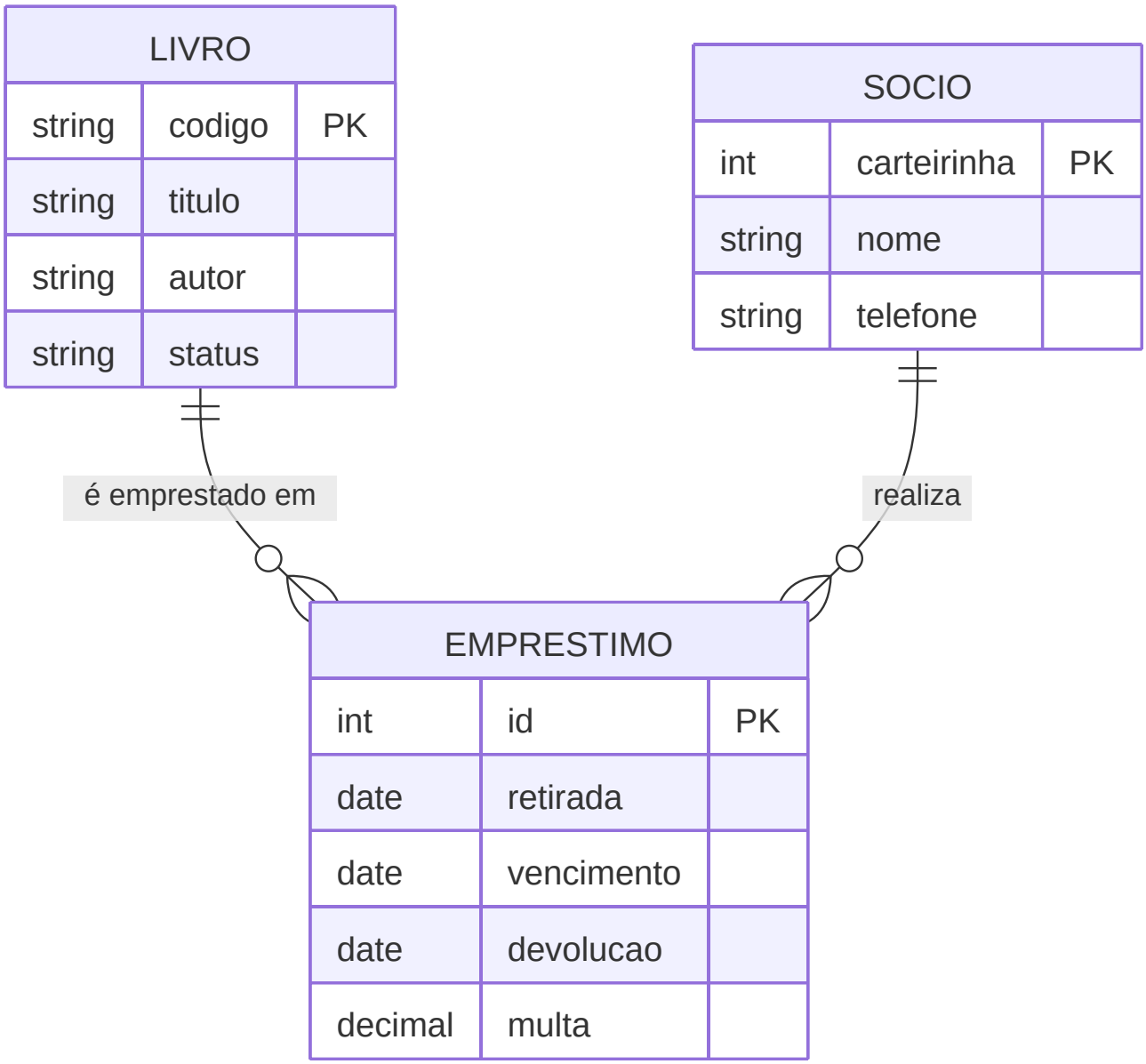
Casos de uso

Cobre: US001, US002, US003, US004, US005



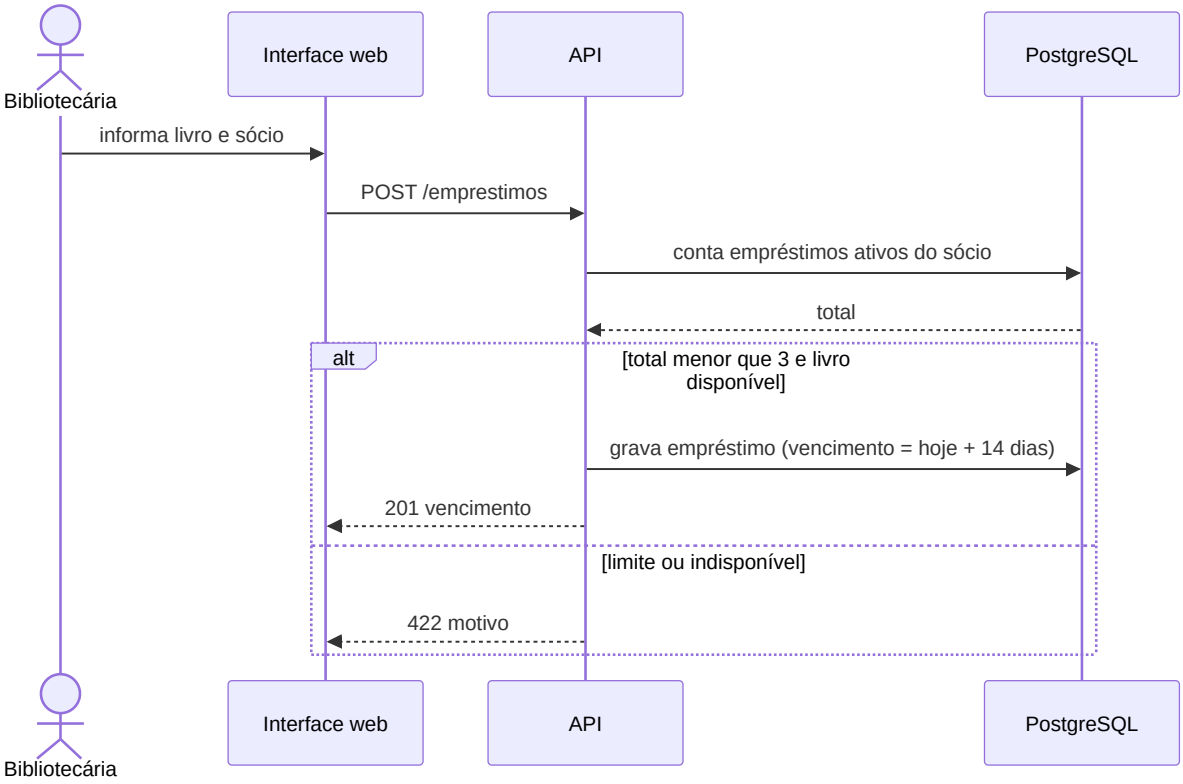
Modelo ER

Cobre: US001, US002, US003, RN002



Sequência: emprestimo

Cobre: US003, RN001, RN002


Bibliotecária
Interface web
API
PostgreSQL
informa livro e sócio
POST /emprestimos
conta empréstimos ativos do sócio
total
alt
[total menor que 3 e livro disponível]
grava empréstimo (vencimento = hoje + 14 dias)
201 vencimento
[limite ou indisponível]
422 motivo
Bibliotecária
Interface web
API
PostgreSQL

Planejamento

Tasks

9 tasks · 32 (pontos/dias) no total. Caminho crítico: TSK001 → TSK002 → TSK003 → TSK006 → TSK007 → TSK008 (24).

ID	Título	Tipo	Est.	Depende de	Refs
TSK001	Preparar repositório, CI e deploy em PaaS	devops	5	—	ADR-001, RNF002
TSK002	Modelar e migrar tabelas livro, sócio e empréstimo	dados	3	TSK001	US001, US002, US003, AC001.1
TSK003	API de cadastro de livros	backend	3	TSK002	US001, AC001.1, AC001.2
TSK004	Autenticação da bibliotecária	seguranca	3	TSK001	RNF002, US001
TSK005	API de cadastro de sócios	backend	2	TSK002	US002, AC002.1
TSK006	API de empréstimo com regras de prazo e limite	backend	5	TSK003, TSK005	US003, AC003.1, AC003.2, AC003.3, RN001, RN002
TSK007	API de devolução e cálculo de multa	backend	3	TSK006	US004, AC004.1, AC004.2, RN003
TSK008	Telas da bibliotecária (livros, sócios, empréstimo, devolução)	frontend	5	TSK006, TSK007	US001, US002, US003, US004
TSK009	Consulta de empréstimos do sócio (mobile)	frontend	3	TSK006	US005, AC005.1, RNF001

Distribuição por tipo: backend 13, dados 3, devops 5, frontend 8, seguranca 3

Plano Scrum

Velocidade assumida: 20 pts/sprint (sprints de 2 semanas, equipe de 3).

Sprint	Meta	Tasks	Pontos
1	Fundação e cadastros	TSK001, TSK002, TSK003, TSK004, TSK005	16
2	Empréstimo, devolução e telas	TSK006, TSK007, TSK008, TSK009	16

Riscos

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação	Dono
RSK001	Concorrência no registro de empréstimo do mesmo livro.	média	médio	transação com bloqueio; caso de teste de concorrência (TSK006)	tech lead

Plano de testes

Caso	Título	Cobre	Nível	Resultado esperado
CT001.1.1	Cadastro de livro válido	AC001.1	integração	livro listado com status "disponível"
CT001.2.1	Código de livro duplicado	AC001.2	integração	recusa com mensagem "Código já cadastrado"
CT002.1.1	Cadastro de sócio gera carteirinha única	AC002.1	integração	carteirinha distinta para dois cadastros consecutivos
CT003.1.1	Empréstimo válido define vencimento em 14 dias	AC003.1	integração	vencimento igual à data atual mais 14 dias
CT003.2.1	Quarto empréstimo é recusado	AC003.2	integração	recusa informando o limite de 3
CT003.3.1	Livro já emprestado é recusado	AC003.3	integração	recusa informando a data prevista de devolução
CT004.1.1	Devolução com 4 dias de atraso	AC004.1	unitário	multa de R$ 2,00 e livro disponível
CT004.2.1	Devolução no prazo	AC004.2	unitário	sem multa
CT005.1.1	Consulta do sócio lista vencimentos	AC005.1	E2E	lista com título e vencimento de cada empréstimo ativo

Rastreabilidade

US	AC	Tasks	Casos de teste
US001	AC001.1	TSK002, TSK003	CT001.1.1
US001	AC001.2	TSK003	CT001.2.1
US002	AC002.1	TSK005	CT002.1.1
US003	AC003.1	TSK006	CT003.1.1
US003	AC003.2	TSK006	CT003.2.1
US003	AC003.3	TSK006	CT003.3.1
US004	AC004.1	TSK007	CT004.1.1
US004	AC004.2	TSK007	CT004.2.1
US005	AC005.1	TSK009	CT005.1.1

Glossário

Termo	Definição	Não confundir com
Sócio	Pessoa cadastrada que pode pegar livros emprestados	Visitante
Empréstimo	Retirada de um exemplar por um sócio com prazo de devolução	Reserva

Pendências e suposições

Perguntas

ID	Pergunta	Impacto	Status	Resposta
Q001	A multa tem teto máximo por empréstimo?	importante	respondida	Sem teto no MVP.
Q002	Sócio com multa pendente pode pegar novo livro?	importante	aberta	—
Q003	Qual a política de retenção e exclusão dos dados pessoais dos sócios (nome e telefone)?	importante	aceita-risco	—

Suposições

ID	Suposição	Confiança	Se falsa	Validar com
A001	Cada título possui um único exemplar físico.	média	modelo de dados precisa separar título e exemplar	bibliotecária
A002	O sócio se identifica na consulta pelo número da carteirinha.	média	inclui autenticação por e-mail ou telefone	bibliotecária

Lacunas aceitas

Pendências que seguem sem resposta por decisão de um usuário autorizado.

Lacuna	Impacto	Aceito por	Justificativa	Artefatos afetados
Q003: retenção e exclusão de dados pessoais	importante	Bibliotecária (responsável pelo projeto)	MVP de uso interno; a política será definida antes de abrir a consulta do sócio ao público	US002, modelo de dados

Aprovação do Discovery

Resumo aprovado por **Bibliotecária (responsável pelo projeto)** em 2026-10-20.